

Software Testing - Bài tập 01 (VLU)

1. Khái niệm Software Testing

• Định nghĩa Software Testing

Software Testing là quá trình đánh giá và xác minh rằng phần mềm hoạt động đúng theo yêu cầu và không có lỗi.

• Mục tiêu chính của kiểm thử phần mềm

- Phát hiện lỗi trong phần mềm.
- Đảm bảo phần mềm hoạt động đúng như mong đợi.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm.
- Giảm thiểu rủi ro khi triển khai phần mềm.

2. Vai trò của Software Tester

• Các công việc chính của tester

- Phân tích yêu cầu phần mềm.
- Thiết kế test case và test scenario.
- Thực hiện kiểm thử thủ công hoặc tự động.
- Báo cáo lỗi và theo dõi quá trình sửa lỗi.
- Viết báo cáo kiểm thử.

• Kỹ năng cần thiết

- Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Software Testing - Bài tập 01 (VLU)

- Kiến thức về công cụ kiểm thử và tự động hóa.
- Tư duy logic và chi tiết.

3. Các khái niệm cơ bản

• Error, Fault (Defect), Failure

- Error: Sai sót của con người trong quá trình phát triển phần mềm.
- Fault (Defect): Kết quả của error, là lỗi trong mã nguồn.
- Failure: Khi phần mềm không hoạt động như mong đợi do có lỗi.

• Test case, Test suite

- Test case: Một tập hợp các điều kiện đầu vào, hành động và kết quả mong đợi.
- Test suite: Tập hợp các test case được nhóm lại để kiểm thử một phần chức năng.

• Verification vs Validation

- Verification: Kiểm tra xem sản phẩm có được xây dựng đúng theo yêu cầu hay không.
- Validation: Kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng đúng nhu cầu người dùng hay không.

• Testing vs Debugging

- Testing: Phát hiện lỗi trong phần mềm.
- Debugging: Phân tích và sửa lỗi đã được phát hiện.

• QA vs QC (bảng so sánh)

QA (Quality Assurance)	QC (Quality Control)
Tập trung vào quá trình	Tập trung vào sản phẩm
Phòng ngừa lỗi	Phát hiện và sửa lỗi
Chủ động	Phản ứng
Liên quan đến toàn bộ vòng đời phần mềm	Liên quan đến giai đoạn kiểm thử

4. Câu hỏi ôn tập

1. Software Testing là gì? Vì sao cần kiểm thử?
2. Phân biệt Error, Defect và Failure.
3. So sánh Verification và Validation.
4. Phân biệt QA và QC.

5. Bài tập thực hành

- Bài 1: Liệt kê các công việc của Software Tester.
- Bài 2: Cho ví dụ Error – Fault – Failure trong thực tế.
- Bài 3: Phân tích Testing và Debugging.